

Daugianarių daugyba

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Skaičiaus ir sumos sandauga

Pradėkime nuo žinomos aritmetikos taisyklės. Jei skaičių dauginame iš sumos, galime ją padauginti iš kiekvieno sumos dėmens ir gautas sandaugas sudėti.

Savybė 1.1 (Skaičiaus ir sumos sandauga)

Bet kuriems skaičiams a , b ir c galioja lygybė:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Kodėl taip galima daryti? Sumą $b + c$ sudaro dvi dalys: b ir c . Dauginant iš a , abi šios dalys padidinamos tuo pačiu a kartų, todėl galime jas dauginti atskirai ir rezultatus sudėti.

Pavyzdys 1.2

Apskaičiuokime:

$$6(8 + 3).$$

Sprendimas

Skaičių 6 padauginame iš kiekvieno sumos dėmens:

$$6(8 + 3) = 6 \cdot 8 + 6 \cdot 3 = 48 + 18 = 66.$$

Patikriname: $6(8 + 3) = 6 \cdot 11 = 66$. **Atsakymas:** 66.

Tokia pati taisyklė galioja ir tada, kai vienas iš sumos dėmenų yra neigiamas:

$$a(b - c) = a(b + (-c)) = ab + a(-c) = ab - ac.$$

§2 Vienanario daugyba iš daugianario

Daugianaris yra vienanarių algebrinė suma. Todėl dauginami vienanarį iš daugianario, taikome skaičiaus ir sumos sandaugos taisyklę kiekvienam daugianario nariui.

Savybė 2.1 (Vienanario ir daugianario sandauga)

Norėdami padauginti vienanarį iš daugianario, vienanarį dauginame iš kiekvieno daugianario nario ir gautas sandaugas sudedame:

$$k(a + b + c) = ka + kb + kc.$$

Irodymas. Daugianarį $a + b + c$ galime suprasti kaip sumą $(a + b) + c$. Tuomet taikome skaičiaus ir sumos sandaugos taisyklę du kartus:

$$k(a + b + c) = k((a + b) + c) = k(a + b) + kc.$$

Dar kartą pritaikę tą pačią taisyklę gauname:

$$k(a + b) + kc = ka + kb + kc.$$

Vadinasi, vienanarį galima dauginti iš kiekvieno daugianario nario atskirai. □

Pavyzdys 2.2

Supaprastinkite reiškini:

$$3x(2x^2 - 5x + 4).$$

Sprendimas

Vienanarį $3x$ dauginame iš kiekvieno daugianario nario:

$$3x(2x^2 - 5x + 4) = 3x \cdot 2x^2 + 3x \cdot (-5x) + 3x \cdot 4.$$

Atliekame vienanarių daugybą:

$$3x(2x^2 - 5x + 4) = 6x^3 - 15x^2 + 12x.$$

Atsakymas: $6x^3 - 15x^2 + 12x$.

Pavyzdys 2.3

Supaprastinkite reiškini:

$$-2a^2(3a^3 - a + 5).$$

Sprendimas

$$\begin{aligned} -2a^2(3a^3 - a + 5) &= (-2a^2) \cdot 3a^3 + (-2a^2) \cdot (-a) + (-2a^2) \cdot 5 \\ &= -6a^5 + 2a^3 - 10a^2. \end{aligned}$$

Atsakymas: $-6a^5 + 2a^3 - 10a^2$.

§3 Dviejų dvinarių daugyba

Padauginkime du dvinarius $(a + b)$ ir $(c + d)$. Pirmąjį dvinario dėmenį c ir antrąjį dėmenį d dauginame iš viso daugianario $(a + b)$:

Savybė 3.1 (Dviejų dvinarių sandauga)

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Irodymas. Pirmiausia antrąją skliaustą suprantame kaip sumą ir taikome skaičiaus bei sumos sandaugos taisyklę:

$$(a + b)(c + d) = (a + b)c + (a + b)d.$$

Tuomet išskleidžiame abu gautus reiškinius:

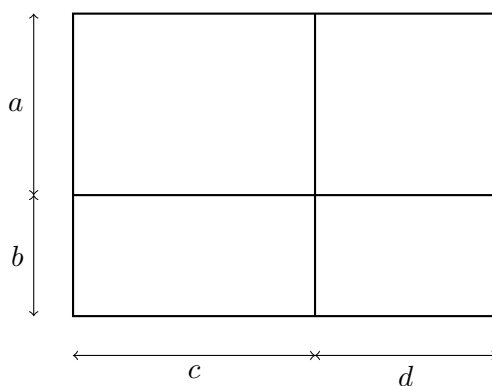
$$(a + b)c + (a + b)d = ac + bc + ad + bd.$$

Sukeitę vidurinių dėmenų tvarką gauname:

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

□

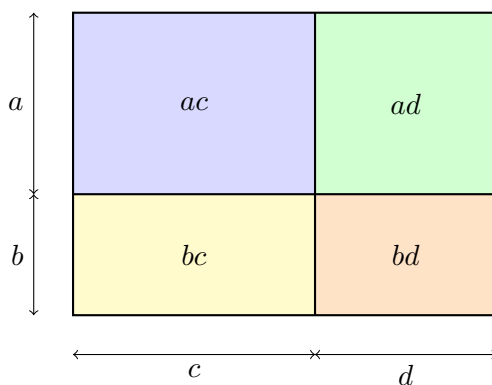
Geometriškai šią formulę galime paaiškinti stačiakampio plotu. Nubrėžkime stačiakampį, kurio ilgis yra $a + b$, o plotis – $c + d$:



Didžiojo stačiakampio plotas yra jo kraštinių sandauga:

$$(a + b)(c + d).$$

Tą patį stačiakampį galime laikyti sudarytu iš keturių mažesnių stačiakampių:



Jų plotų suma yra $ac + ad + bc + bd$. Kadangi abiem būdais apskaičiuojame to paties didžiojo stačiakampio plotą, gauname:

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Išvada: kiekvieną pirmojo daugianario narį dauginame iš kiekvieno antrojo daugianario nario. Šiuo atveju gauname keturias sandaugas.

Pavyzdys 3.2

Supaprastinkite reiškini:

$$(x + 3)(x + 2).$$

Sprendimas

Kiekvieną pirmojo skliausto narį dauginame iš kiekvieno antrojo skliausto nario:

$$\begin{aligned}(x + 3)(x + 2) &= x \cdot x + x \cdot 2 + 3 \cdot x + 3 \cdot 2 \\ &= x^2 + 2x + 3x + 6 \\ &= x^2 + 5x + 6.\end{aligned}$$

Atsakymas: $x^2 + 5x + 6$.

§4 Daugianario daugyba iš daugianario

Savybė 4.1 (Daugianarių daugyba)

Norėdami padauginti du daugianarius, kiekvieną pirmojo daugianario narį dauginame iš kiekvieno antrojo daugianario nario. Gautas sandaugas užrašome kaip algebrinę sumą ir sutraukiame panašiuosius vienanarius.

Pavyzdys 4.2

Supaprastinkite reiškini:

$$(2x - 1)(x^2 + 3x - 4).$$

Sprendimas

Pirmiausia daugianarį $x^2 + 3x - 4$ dauginame iš $2x$, o paskui iš -1 :

$$\begin{aligned}(2x - 1)(x^2 + 3x - 4) &= 2x(x^2 + 3x - 4) - 1(x^2 + 3x - 4) \\ &= 2x^3 + 6x^2 - 8x - x^2 - 3x + 4 \\ &= 2x^3 + 5x^2 - 11x + 4.\end{aligned}$$

Atsakymas: $2x^3 + 5x^2 - 11x + 4$.

§5 Uždaviniai

Uždavinys 5.1. Išskleiskite skliaustus.

(1) $4x(3x^2 - 2x + 5)$

(2) $-3a^2(2a^3 + a - 4)$

(3) $5m^2(m^3 - 2m + 1)$

(4) $-2p(4p^2 - p - 3)$

(5) $7ab(2a - b + 3)$

(6) $-4x^2y(xy - 2x + y)$

Uždavinys 5.2. Padauginkite dvinarius ir sutraukite panašiuosius vienanarius.

(1) $(x + 4)(x + 2)$

(2) $(a - 5)(a + 3)$

(3) $(2m + 1)(m - 4)$

(4) $(3p - 2)(p + 5)$

(5) $(x - 6)(2x - 1)$

(6) $(4a + b)(a - 2b)$

Uždavinys 5.3. Padauginkite daugianarius ir sutraukite panašiuosius vienanarius.

(1) $(x + 2)(x^2 - x + 3)$

(2) $(2a - 3)(a^2 + 2a - 1)$

(3) $(m - 4)(m^2 + 3m + 2)$

(4) $(3x + 1)(x^2 - 2x + 4)$

§6 Atsakymai

Uždavinys 5.1.

(1) $12x^3 - 8x^2 + 20x;$

(3) $5m^5 - 10m^3 + 5m^2;$

(5) $14a^2b - 7ab^2 + 21ab;$

(2) $-6a^5 - 3a^3 + 12a^2;$

(4) $-8p^3 + 2p^2 + 6p;$

(6) $-4x^3y^2 + 8x^3y - 4x^2y^2.$

Uždavinys 5.2.

(1) $x^2 + 6x + 8;$

(3) $2m^2 - 7m - 4;$

(5) $2x^2 - 13x + 6;$

(2) $a^2 - 2a - 15;$

(4) $3p^2 + 13p - 10;$

(6) $4a^2 - 7ab - 2b^2.$

Uždavinys 5.3.

(1) $x^3 + x^2 + x + 6;$

(3) $m^3 - m^2 - 10m - 8;$

(2) $2a^3 + a^2 - 7a + 3;$

(4) $3x^3 - 5x^2 + 10x + 4.$